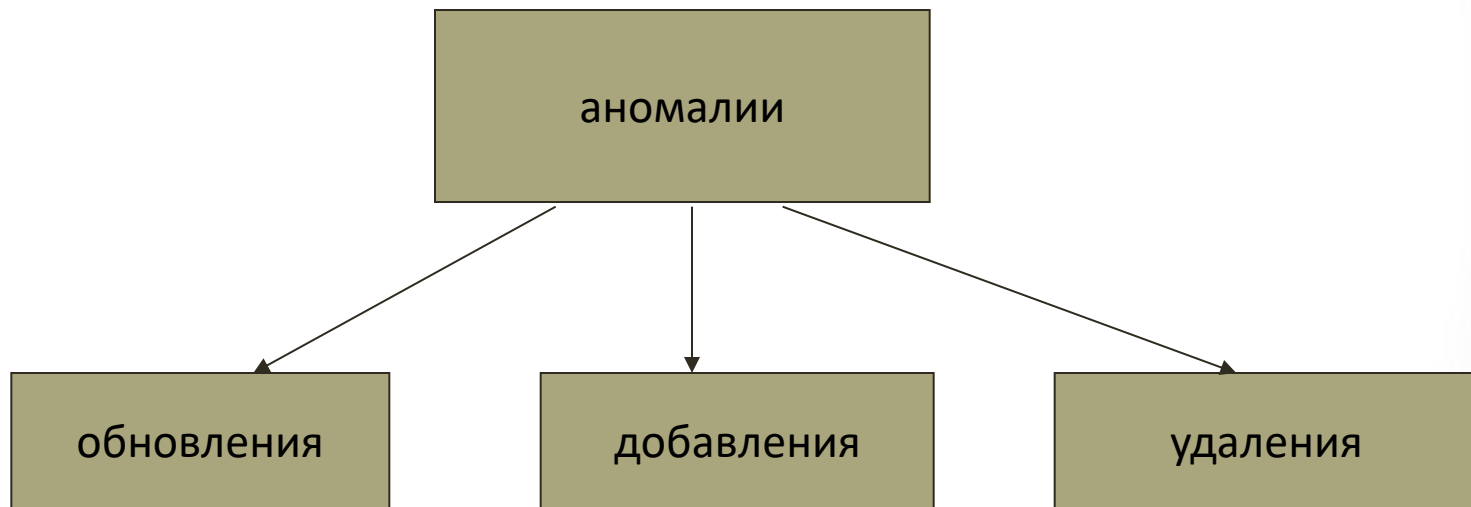


Нормализация отношений

Аномалии модификации данных

При неправильно спроектированной схеме реляционной БД могут возникнуть аномалии выполнения операций модификации данных.



Аномалии обновления

Такие аномалии могут возникнуть в том случае, когда информация дублируется.

Животные

№	Род	Семейство	Отряд
1	Волк	собаки	хищные
2	Шакал	собаки	хищные
3	Енотовидная собака	собаки	хищные
4	Медведь бурый	медведи	хищные
5	Медведь белый	медведи	хищные
6	Медведь гималайский	медведи	хищные

Например, если пользователями базы решено заменить русское название отряда *Хищные* на латинское – *Carnivora*, то вносить исправления придётся во все записи, где встречается это название, иначе данные станут противоречивы.

Аномалии добавления

Такие аномалии возникают в сетевой структуре, когда в качестве атрибута в вертикальном списке берётся атрибут (-ы) какого-либо объекта из горизонтального списка.

Спортсмены

№ спортсмена	ФИО	Код спортивной секции	Название секции
1	Иванов С.И.	1	Плавание
2	Петров П.К.	2	Лёгкая атлетика

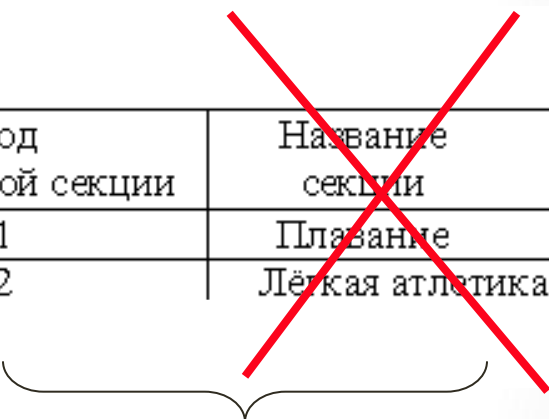
Спортсмены

№ спортсмена	ФИО	Код спортивной секции	Название секции
1	Иванов С.И.	1	Плавание
2	Петров П.К.	2	Лёгкая атлетика
3	Сидоров А.К.	1	Теннис

Аномалии добавления

Такие аномалии возникают в сетевой структуре, когда в качестве атрибута в вертикальном списке берётся атрибут (-ы) какого-либо объекта из горизонтального списка.

Спортсмены			
№ спортсмена	ФИО	Код спортивной секции	Название секции
1	Иванов С.И.	1	Плавание
2	Петров П.К.	2	Лёгкая атлетика



Горизонтальный список
«Спортивные секции»

Например, если в БД «Спортсмены» ввести новую запись,
то возникнет противоречие: код секции не соответствует её названию.

Аномалии удаления

Причина аномалий удаления та же, что и у аномалий добавления: в сетевой структуре в качестве атрибута в вертикальном списке берётся атрибут (-ы) какого-либо объекта из горизонтального списка.

Спортсмены ДЮСШ «Метеор»

№ спортсмена	ФИО	Код спортивной секции	Название секции
1	Иванов С.И.	1	Плавание
2	Петров П.К.	2	Лёгкая атлетика
3	Сидоров А.К.	1	Плавание

Аномалии удаления

Причина аномалий удаления та же, что и у аномалий добавления: в сетевой структуре в качестве атрибута в вертикальном списке берётся атрибут (-ы) какого-либо объекта из горизонтального списка.

Спортсмены ДЮСШ «Метеор»

№ спортсмена	ФИО	Код спортивной секции	Название секции
2	Петров П.К.	2	Лёгкая атлетика

Горизонтальный список
«Спортивные секции»

Например, если все спортсмены из секции Плавание решат уйти из спорта, то из базы данных исчезнет и вся информация об этой секции.

Нормализация

Чтобы избавиться от всевозможных аномалий при работе с информацией, проводят **нормализацию** базы данных.

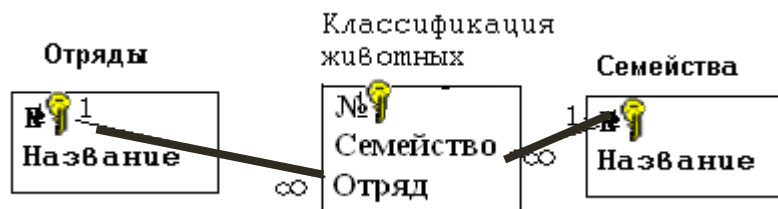
Нормализация – это процедура, которая позволяет устранить дублирование и потенциальную противоречивость хранимых данных.

Нормализация

1. Избавление от повторов в таблицах

№	Род	Семейство	Отряд
1	Волк	1	1
2	Шакал	1	1
3	Енотовидная собака	1	1
4	Медведь бурый	2	1
5	Медведь белый	2	1
6	Медведь гималайский	2	1

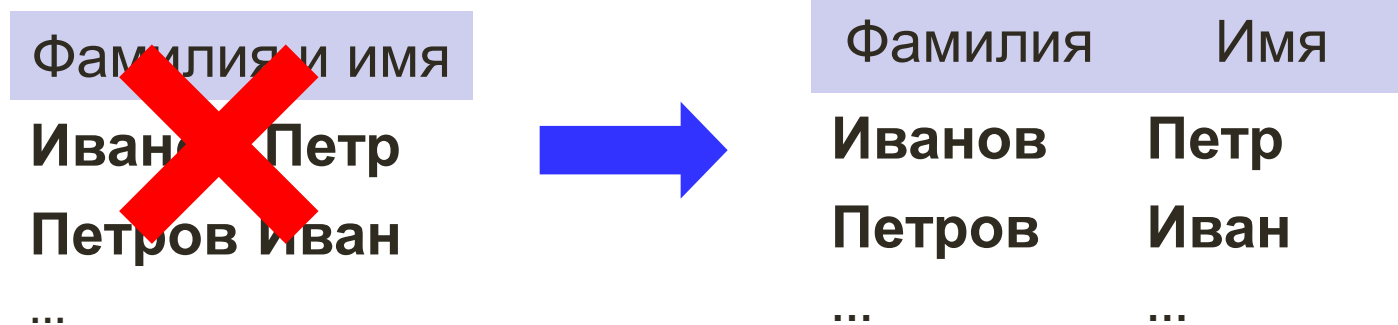
Ключи
горизонтальных
списков



Связи между
списками

Дополнительные требования к нормализованной базе данных

2. Любое поле должно быть неделимым

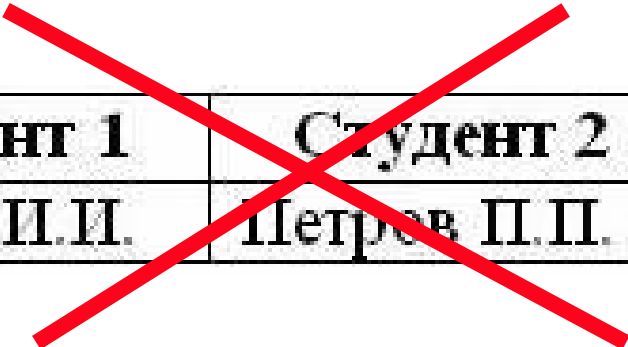


3. Не должно быть полей, которые могут быть найдены с помощью остальных

Код	Товар	Цена за тонну	Кол-во, тонн	Стоимость
1	Бананы	1200	10	12 000
2	Киви	1500	20	30 000
...				

Дополнительные требования к нормализованной базе данных

4. Не должно быть полей, которые идентифицируют различные экземпляры одной и той же сущности.



№	Студент 1	Студент 2	Студент 3
1	Иванов И.И.	Петров П.П.	Сидоров С.С.

№	Фамилия
1	Иванов И.И.
2	Петров П.П.
3	Сидоров С.С.

Нормальные формы

- Нормализация – это набор стандартов проектирования данных, называемых нормальными формами (normal form). Общепринятыми считаются пять нормальных форм. Создание таблиц в соответствии с этими стандартами называется нормализацией.
- Нормальные формы изменяются в порядке от первой до пятой.
- Каждая последующая форма удовлетворяет требования предыдущей.
- Теория нормализации основана на концепции *нормальных форм*. *Каждой нормальной* форме соответствует некоторый определенный набор ограничений, и отношение находится в некоторой нормальной форме, если оно удовлетворяет свойственному данной форме набору ограничений.

В теории реляционных баз данных обычно выделяется следующая последовательность нормальных форм:

- первая нормальная форма (1NF);
- вторая нормальная форма (2NF);
- третья нормальная форма (3NF);
- нормальная форма Бойса—Кодда (BCNF);
- четвертая нормальная форма (4NF);
- пятая нормальная форма, или нормальная форма проекции-соединения (5NF или PJ/NF).

Функциональные зависимости. Пример

Ограничения:

1. Для каждого рейса назначается только одно время вылета.
2. Для данного пилота, даты и времени вылета возможен только один рейс.
3. Для данного рейса и даты назначается только один пилот.

<i>график</i> (ПИЛОТ	РЕЙС	ДАТА	ВРЕМЯ-ВЫЛЕТА)
Кушинг	83	9 авг.	10:15
Кушинг	116	10 авг.	13:25
Кларк	281	8 авг.	5:50
Кларк	301	12 авг.	18:35
Кларк	83	11 авг.	10:15
Чин	83	13 авг.	10:15
Чин	116	12 авг.	13:25
Коупли	281	9 авг.	5:50
Коупли	281	13 авг.	5:50
Коупли	412	15 авг.	13:25

Функциональные зависимости

- *F*-зависимость имеет место, когда значения кортежа на одном множестве атрибутов единственным образом определяют эти значения на другом множестве атрибутов.

Например:

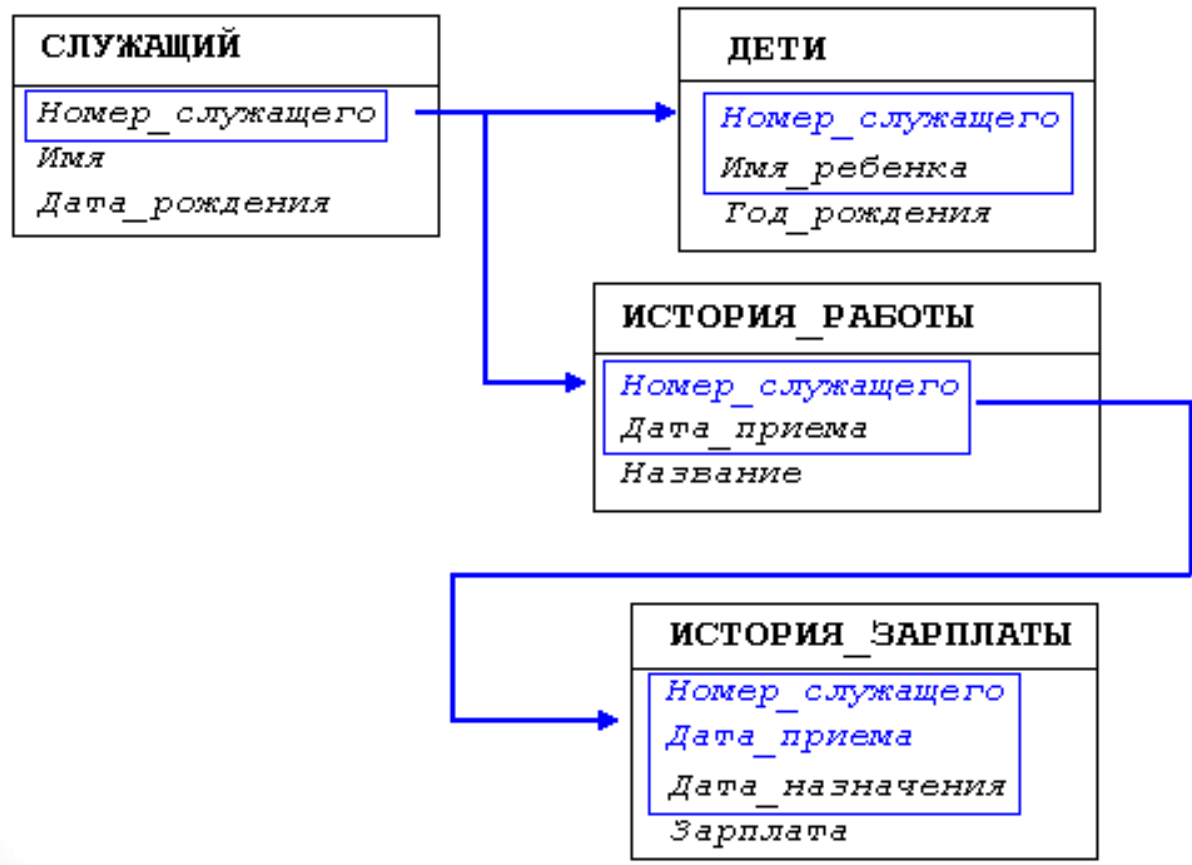
1. ВРЕМЯ функционально зависит от РЕЙСА.
2. РЕЙС функционально зависит от {ПИЛОТ, ДАТА, ВРЕМЯ}.
3. ПИЛОТ функционально зависит от {РЕЙС, ДАТА}.

Обычно порядок меняют и говорят, что РЕЙС, ДАТА функционально определяют ПИЛОТ, или, символически: {РЕЙС, ДАТА} → ПИЛОТ

Первая нормальная форма

- Ограничение первой нормальной формы — значения всех атрибутов отношения должны быть атомарными.
- Данное требование является базовым требованием классической реляционной модели данных, поэтому любая реляционная таблица по определению уже находится в первой нормальной форме.

СЛУЖАЩИЙ (НОМЕР_СЛУЖАЩЕГО, ИМЯ, ДАТА_РОЖДЕНИЯ,
ИСТОРИЯ_РАБОТЫ, ДЕТИ).



Вторая нормальная форма

- Отношение находится во второй нормальной форме в том и только в том случае, когда это отношение находится в первой нормальной форме и каждый неключевой атрибут полностью зависит от первичного ключа.

Чтобы перейти от первой нормальной формы ко второй, нужно выполнить следующие шаги:

- 1. Определить, на какие части можно разбить первичный ключ, так чтобы некоторые из неключевых полей зависели от одной из этих частей (причем эти части могут содержать несколько атрибутов).
- 2. Создать новую таблицу для каждой такой части ключа и группы зависящих от нее полей и переместить их в эту таблицу. Часть бывшего первичного ключа станет при этом первичным ключом новой таблицы.
- 3. Удалить из исходной таблицы поля, перемещенные в другие таблицы, кроме тех из них, которые станут внешними ключами.

Пример

ПОСТАВКИ (N_ПОСТАВЩИКА, ТОВАР, ЦЕНА).

Функциональные зависимости:

- *N_поставщика, товар -> цена*
- *товар -> цена*

ПОСТАВКИ (N_ПОСТАВЩИКА, ТОВАР)

ТОВАРЫ (ТОВАР, ЦЕНА)

Транзитивная зависимость

- Функциональная зависимость атрибутов X и Y отношения R называется транзитивной,
- если существует такой атрибут Z , что имеются функциональные зависимости
- $X \rightarrow Z$ и $Z \rightarrow Y$, но отсутствует функциональная зависимость $Z \rightarrow X$.

Третья нормальная форма

- Отношение R находится в третьей нормальной форме в том и только в том случае, если оно находится во второй нормальной форме и каждый неключевой атрибут нетранзитивно зависит от первичного ключа.

Пример

ХРАНИЕНИЕ (ФИРМА, СКЛАД, ОБЪЕМ)

Функциональные зависимости:

- *фирма -> склад*
- *склад -> объем*

При этом возникают следующие аномалии:

1. Если в данный момент ни одна фирма не получает товар со склада, то в базу данных нельзя ввести данные о его объеме (т.к. не определен ключевой атрибут)
2. Если объем склада изменяется, необходим просмотр всего отношения и изменение кортежей для всех фирм, связанных с данным складом.

ХРАНИЕНИЕ (ФИРМА, СКЛАД)

ОБЪЕМ_СКЛАДА (СКЛАД, ОБЪЕМ)

Нормальная форма Бойса-Кодда

- Ситуация, когда отношение будет находиться в ЗНФ, но не в нормальной форме Бойса-Кодда (НФБК), возникает при условии, что отношение имеет два (или более) возможных ключа, которые являются составными и имеют общий атрибут. Заметим, что на практике такая ситуация встречается достаточно редко, для всех прочих отношений ЗНФ и НФБК эквивалентны.

- То есть, если имеется отношение $R(a_1, a_2, a_3, a_4)$, находящееся в 3НФ, где a_1, a_2 – возможный ключ, a_2, a_3 – возможный ключ, а a_4 – не ключевой атрибут отношения R , и имеются функциональные зависимости:
 - $a_1 \rightarrow a_3$
 - $a_3 \rightarrow a_1$
 - $a_1, a_2 \rightarrow a_4$
 - $a_2, a_3 \rightarrow a_4$

Для приведения отношения R к НФБК, это отношение декомпозируется на два отношения:

$R_1(a_1, a_3)$ и $R_2(a_1, a_2, a_4)$

или

$R_1(a_3, a_1)$ и $R_2(a_2, a_3, a_4)$

Пример:

- Дано отношение Экзамен(№ зачетки, № паспорта, Дисциплина, Дата, Оценка).

№ зачетки	№ паспорта	Дисциплина	Дата	Оценка

КЛЮЧИ

Возможными ключами будут атрибуты:

№ зачетки, Дисциплина, Дата

и

№ паспорта, Дисциплина, Дата.

<u>№</u> <u>зачетки</u>	<u>№</u> <u>паспорта</u>	<u>Дисципли</u> <u>на</u>	<u>Дата</u>	<u>Оценка</u>

<u>№</u> <u>зачетки</u>	<u>№</u> <u>паспорта</u>	<u>Дисципли</u> <u>на</u>	<u>Дата</u>	<u>Оценка</u>

ЗАВИСИМОСТИ

- № зачетки, Дисциплина, Дата → Оценка
- № паспорта, Дисциплина, Дата → Оценка
- № зачетки → № паспорта
- № паспорта → № зачетки

После приведения отношения к НФБК
могут быть получены отношения:

- Студент(№ зачетки, № паспорта),
- Экзамен(№ зачетки, Дисциплина, Дата, Оценка)

Студент	
№ зачетки	№ паспорта

Экзамен			
№ зачетки,	Дисциплина,	Дата	Оценка

После приведения отношения к НФБК могут быть получены отношения:

- Студент(№ паспорта, № зачетки)
- Экзамен(№ паспорта, Дисциплина, Дата, Оценка)

Студент	
№ паспорта	№ зачетки

Экзамен			
№ паспорта	Дисциплина	Дата	Оценка

Четвертая нормальная форма

То есть, если имеется отношение $R(a_1, a_2, a_3)$, находящееся в НФБК и имеются функциональные зависимости:

- зависимость множества значений атрибута **a_2** от **множества значений ключевого атрибута a_1** ($a_1 \twoheadrightarrow a_2$)
- зависимость множества значений атрибута **a_3** от **множества значений ключевого атрибута a_1** ($a_1 \twoheadrightarrow a_3$)
- Для приведения отношения R к 4НФ, это отношение декомпозируется на два отношения:
- $R_1(a_1, a_2)$ и $R_2(a_1, a_3)$.

Отношение «Преподаватель»

<u>Преподаватель</u>	Курс	Учебное_пособие
Иванов	Программирование	Язык C++
Иванов	Базы данных	Язык C++
Иванов	Программирование	Язык SQL
Иванов	Базы данных	Язык SQL
Петров	Теория алгоритмов	Алгоритмы и структуры данных
Петров	Теория алгоритмов	Сложность алгоритмов

Добавим

<u>Преподаватель</u>	Курс	Учебное_пособие
Петров	Программирование	Алгоритмы и структуры данных
Петров	Программирование	Сложность алгоритмов

Многозначные зависимости:

Преподаватель ->> Курс

Преподаватель ->> Учебное_пособие

4NF проекции

<u>Преподаватель</u>	Курс
Иванов	Программирование
Иванов	Базы данных
Петров	Теория алгоритмов
Петров	Программирование

<u>Преподаватель</u>	Учебное_пособие
Иванов	Язык C++
Иванов	Язык SQL
Петров	Алгоритмы и структуры данных
Петров	Сложность алгоритмов

Отношение находится в 4NF если оно находится в BCNF и в нем отсутствуют многозначные зависимости, не являющиеся функциональными зависимостями

Пятая нормальная форма

Четвертая нормальная форма запрещает независимые отношения типа один-ко-многим между ключевыми и неключевыми столбцами.

Пятая нормальная форма доводит весь процесс нормализации до логического конца, разбивая таблицы на минимально возможные части для устранения в них всей избыточности данных.

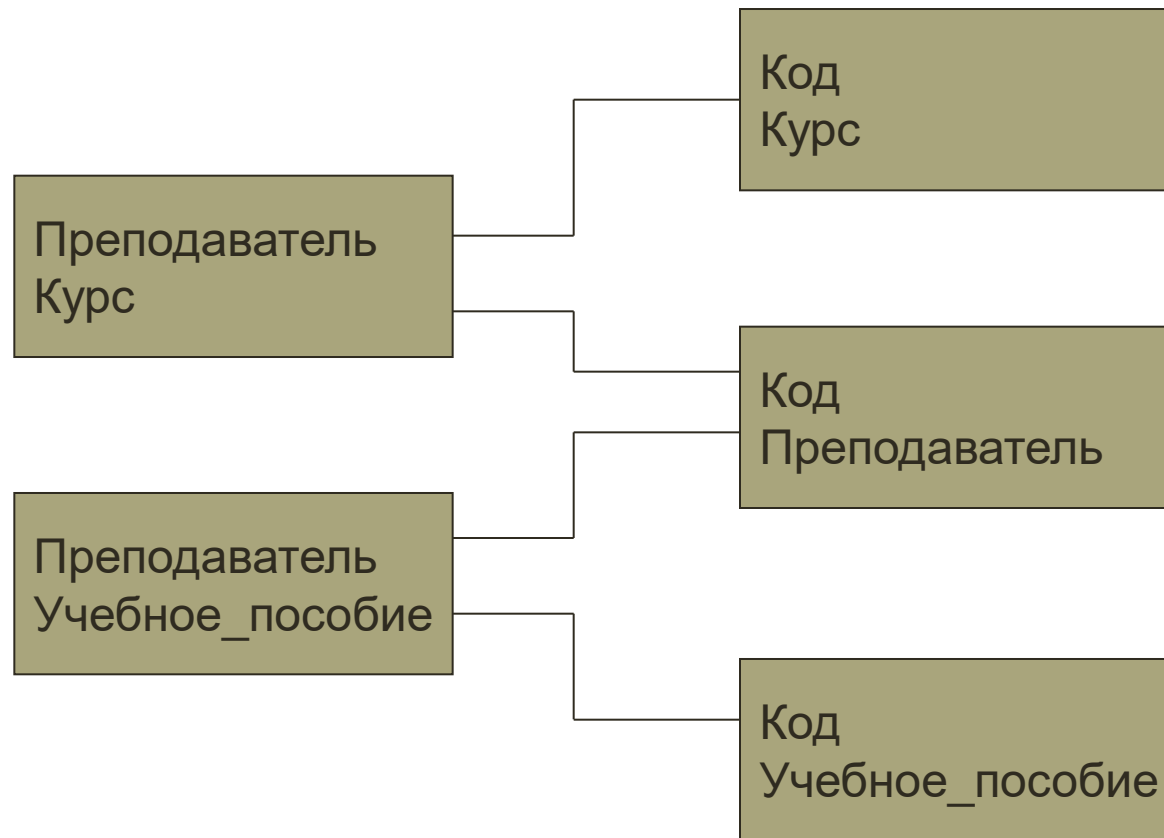
Преимуществом преобразования базы данных в пятую нормальную форму является возможность управления целостностью.

Изменение значения единственного ключа уже является очень серьезной проблемой.

Необходимо найти все вхождения этого значения в вашей базе данных и внести соответствующие изменения.



5НФ зависимости по соединению



Отношение находится в 5НФ тогда и только тогда, когда любая зависимость по соединению в нем определяется только его возможными ключами.